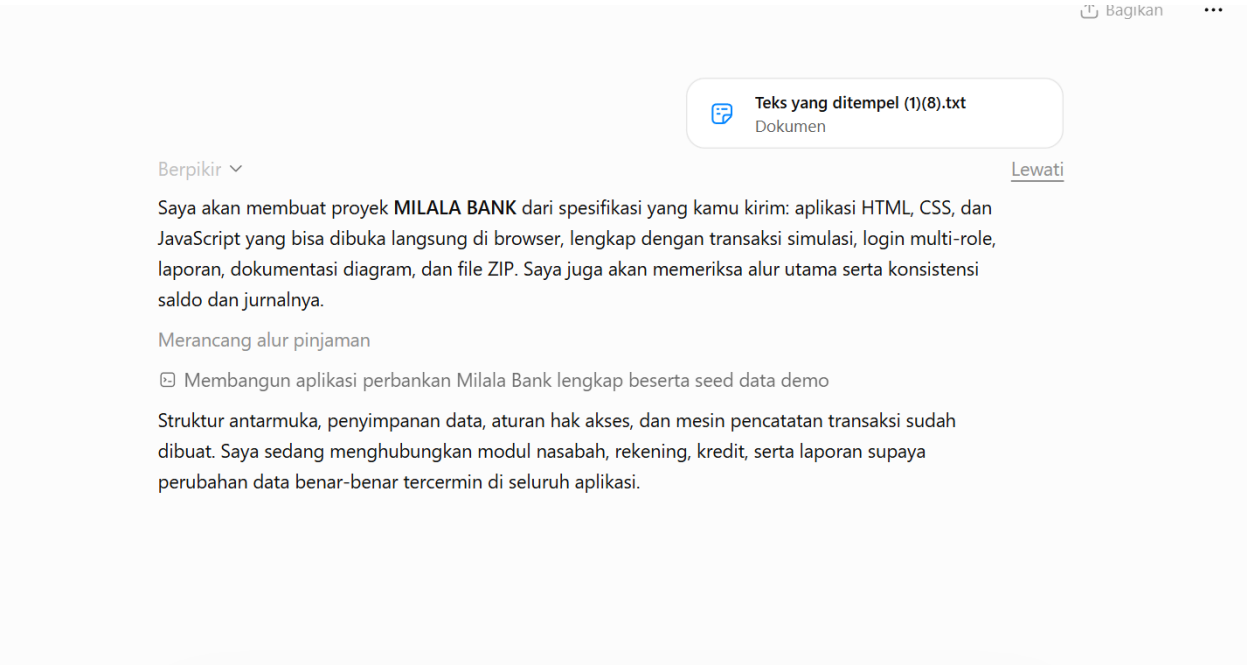
TUGAS VIBE CODING



DIBAWAH INI ADALAH PROMPT YANG SAYA GUNAKAN (DENGAN AI YANG BISA DIGUNAKAN IALAH GPT (YANG SAYA GUNAKAN UNTUK BUAT SISTEM INFORMASI) ,CLAUDE,DAN GEMINI, BAHKAN AGENT AI JUGA BISA)

MASTER PROMPT — MILALA BANK ## CORE BANKING SYSTEM **Modern Digital Banking Management System** **Teknologi:** HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript (ES6+) **Konsep:** Enterprise Banking Dashboard • Core Banking Simulation • Financial Management System --- # 1. PERAN DAN TUJUAN PROYEK Bertindaklah sebagai Senior Full-Stack System Analyst, Frontend Developer, Software Architect, Banking System Designer, Database Designer, UI/UX Designer, dan Quality Assurance Engineer. Bangun sebuah aplikasi bernama: **MILALA BANK — Core Banking System** **Tagline:** *Your Banking, Our Priority.* MILALA BANK adalah prototipe sistem informasi perbankan yang dirancang untuk menyimulasikan operasional bank dalam satu platform digital yang modern, terintegrasi, terstruktur, dan mudah digunakan. Aplikasi harus benar-benar interaktif, bukan hanya landing page, mockup, atau dashboard statis. Seluruh menu, form, tabel, tombol, proses transaksi, laporan, dan pengaturan harus memiliki fungsi yang saling terhubung. Sistem ini dibuat untuk kebutuhan pembelajaran dan demonstrasi, bukan untuk mengelola uang atau data nasabah sungguhan. # 2. GOALS

— TUJUAN PENGEMBANGAN Tujuan utama proyek: 1. Membangun sistem administrasi perbankan digital. 2. Mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan nasabah. 3. Mengelola pembukaan, perubahan status, dan penutupan rekening. 4. Menyimulasikan transaksi setor tunai, tarik tunai, dan transfer internal. 5. Mencatat mutasi rekening secara otomatis. 6. Mengelola pengajuan, persetujuan, pencairan, dan pembayaran pokok kredit. 7. Menyediakan dashboard statistik operasional perbankan. 8. Memisahkan hak akses berdasarkan peran pegawai. 9. Menghasilkan laporan keuangan simulasi. 10. Mencatat jurnal debit-kredit dan riwayat aktivitas. 11. Meminimalkan kesalahan input melalui validasi. 12. Menyediakan rancangan sistem yang mudah dikembangkan menjadi aplikasi dengan backend dan database. # 3. TECHNOLOGY — TEKNOLOGI WAJIB Gunakan teknologi berikut: | Komponen | Teknologi | |---|---| | Struktur frontend | HTML5 | | Styling | CSS3 | | Logika aplikasi | Vanilla JavaScript ES6+ | | Penyimpanan demo | LocalStorage | | Sesi demo | SessionStorage | | Arsitektur | Modular JavaScript | | Visualisasi statistik | Canvas API | | Ikon | SVG | | Export laporan | CSV dan JSON | | Backup / Restore | JSON | | Cetak | CSS Print | | Responsive Design | CSS Grid, Flexbox, Media Queries | **Dilarang menggunakan:** - PHP dan Laravel - Python - React, Vue, atau Angular - Node.js backend - MySQL atau PostgreSQL - Firebase - Bootstrap dan Tailwind CSS - Framework frontend lainnya Aplikasi harus dapat berjalan dengan membuka `index.html` di browser, tanpa wajib menggunakan server lokal. Gunakan script JavaScript biasa dengan urutan pemuatan yang benar, agar tidak terjadi masalah CORS akibat ES Module ketika dijalankan melalui `file://`. # 4. IDENTITAS VISUAL DAN UI/UX Buat tampilan menyerupai aplikasi core banking profesional yang biasa digunakan pada lingkungan kantor bank. **Design Style:** - Modern Digital Banking - Premium Enterprise SaaS - Financial Administration Dashboard - Minimalist and Professional - Clean Financial Data Interface ## Palet warna | Elemen | Warna | |---|---| | Primary | `#0F172A` | | Secondary | `#1D4ED8` | | Accent | `#06B6D4` | | Background | `#F8FAFC` | | Surface | `#FFFFFF` | | Success | `#16A34A` | | Warning | `#F59E0B` | | Danger | `#DC2626` | | Text Primary | `#1E293B` | | Text Secondary | `#64748B` | ## Komponen UI wajib - Sidebar navigasi dengan logo MILALA BANK. - Top navbar dengan pencarian, notifikasi, dan profil. - Dashboard statistik dengan kartu informatif. - Grafik transaksi dan aktivitas keuangan. - Tabel data lengkap dengan pagination. - Search dan filter data. - Modal tambah, lihat detail, dan edit. - Formulir modern dengan validasi. - Badge status transaksi dan kredit. - Toast notifications. - Konfirmasi penghapusan dan pembatalan. - Dark mode dan light mode. - Responsive desktop, tablet, dan mobile. - Empty state dan loading state. - Animasi transisi yang halus. Desain harus terasa seperti aplikasi

perusahaan keuangan profesional, bukan website promosi bank. # 5. USERS — PENGGUNA DAN HAK AKSES Bangun sistem login demo berbasis JavaScript. Terdapat lima role pengguna: ## A. Super Admin Memiliki akses ke seluruh modul: - Dashboard. - Nasabah. - Rekening. - Transaksi. - Kredit. - Cabang bank. - Manajemen pengguna. - Jurnal dan laporan. - Audit log. - Backup dan restore. - Pengaturan sistem. ## B. Customer Service Bertugas: - Mendaftarkan nasabah. - Mengedit informasi nasabah. - Melihat profil nasabah. - Membuka rekening. - Melihat informasi rekening. - Membuat pengajuan kredit. - Melihat riwayat pelayanan. ## C. Teller Bertugas: - Melakukan setoran tunai. - Melakukan penarikan tunai. - Melakukan transfer internal. - Memeriksa mutasi transaksi. - Memproses pembayaran angsuran pokok kredit. - Mencetak bukti transaksi. ## D. Branch Manager Bertugas: - Memantau dashboard operasional. - Melihat statistik cabang. - Meninjau pengajuan kredit. - Menyetujui atau menolak kredit. - Melihat jurnal dan laporan. - Memantau aktivitas pegawai. ## E. Auditor Bertugas: - Memeriksa jurnal transaksi. - Melihat riwayat aktivitas. - Melihat laporan operasional. - Melakukan pemeriksaan konsistensi transaksi. - Mengakses laporan dan data dalam mode baca saja. **Akun demo Super Admin:** Email: `admin@milala.demo` Password: `Admin123!` Sediakan akun demo terpisah untuk empat role lainnya. Semua autentikasi hanya simulasi frontend. Jangan mengklaim bahwa LocalStorage dan pembatasan JavaScript memberikan keamanan setara perbankan produksi. # 6. STRUKTUR MENU APLIKASI Buat 15 menu utama: 1. Dashboard 2. Manajemen Nasabah 3. Manajemen Rekening 4. Setor Tunai 5. Tarik Tunai 6. Transfer Internal 7. Mutasi Rekening 8. Manajemen Kredit 9. Persetujuan Kredit 10. Jurnal Keuangan 11. Laporan Perbankan 12. Manajemen Cabang 13. Manajemen Pengguna 14. Riwayat Aktivitas 15. Pengaturan Sistem Tambahkan menu Profil dan Logout pada bagian akun. Seluruh halaman harus bisa diakses melalui sidebar sesuai permission pengguna. # 7. DASHBOARD UTAMA Buat dashboard modern dengan informasi berikut: ## Statistik - Total nasabah. - Total rekening aktif. - Total saldo simpanan. - Total transaksi hari ini. - Total nilai setoran. - Total nilai penarikan. - Total transfer internal. - Total kredit aktif. - Total kredit menunggu persetujuan. - Total outstanding pokok kredit. - Jumlah transaksi bulan berjalan. - Jumlah cabang bank. Semua statistik harus dihitung berdasarkan data yang tersimpan. ## Grafik dashboard - Tren jumlah transaksi bulanan. - Perbandingan setoran dan penarikan. - Statistik transfer internal. - Distribusi jenis rekening. - Status kredit. - Aktivitas cabang. ## Komponen tambahan - Transaksi terbaru. - Rekening baru. - Pengajuan kredit terbaru. - Notifikasi operasional. - Aktivitas pengguna. - Shortcut tambah nasabah. - Shortcut buka rekening. - Shortcut transaksi. # 8. MODUL

MANAJEMEN NASABAH Buat CRUD lengkap untuk pengelolaan nasabah. ## Field data nasabah - ID nasabah. - CIF Number unik. - Nama lengkap. - Jenis kelamin. - Tempat lahir. - Tanggal lahir. - Nomor identitas fiktif. - Alamat. - Email. - Nomor telepon. - Pekerjaan. - Status nasabah. - Cabang pendaftaran. - Tanggal registrasi. ## Fitur - Tambah nasabah. - Detail nasabah. - Edit informasi. - Nonaktifkan nasabah. - Pencarian nasabah. - Filter status. - Sorting. - Pagination. - Melihat rekening milik nasabah. - Melihat riwayat transaksi. - Mencetak profil nasabah. Nasabah yang sudah memiliki rekening atau riwayat transaksi tidak boleh dihapus secara sembarangan. Gunakan data identitas fiktif agar tidak menggunakan data pribadi nyata. # 9. MODUL MANAJEMEN REKENING Buat pengelolaan rekening yang terhubung dengan data nasabah. ## Field rekening - ID rekening. - Nomor rekening unik. - ID nasabah. - Nama pemilik. - Jenis rekening. - Cabang pembuka. - Tanggal pembukaan. - Saldo. - Mata uang. - Status rekening. - Petugas pembuka. ## Jenis rekening - Tabungan. - Giro. - Simpanan bisnis. ## Status rekening - Aktif. - Diblokir. - Dormant. - Ditutup. ## Fitur - Membuka rekening. - Detail rekening. - Melihat saldo. - Memblokir dan mengaktifkan kembali rekening sesuai izin. - Menutup rekening berdasarkan aturan. - Mencari nomor rekening. - Melihat mutasi. - Mencetak rekening koran. Nomor rekening harus dihasilkan otomatis dan tidak boleh duplikat. Rekening tidak aktif harus menolak transaksi keuangan baru. Penutupan rekening harus memeriksa saldo dan kewajiban terkait. # 10. MODUL SETOR TUNAI Buat sistem simulasi penyetoran uang tunai. ## Form transaksi - Nomor transaksi. - Tanggal dan waktu. - Nomor rekening. - Nama nasabah. - Nominal setoran. - Keterangan. - Petugas teller. ## Alur 1. Teller memilih rekening tujuan. 2. Sistem memvalidasi rekening. 3. Teller memasukkan nominal. 4. Sistem menampilkan konfirmasi. 5. Teller mengonfirmasi setoran. 6. Sistem mencatat jurnal. 7. Saldo rekening bertambah. 8. Transaksi muncul pada mutasi. 9. Bukti transaksi dapat dicetak. Transaksi tidak boleh menghasilkan saldo atau jurnal yang tidak konsisten. # 11. MODUL TARIK TUNAI Bangun proses penarikan dana dari rekening. ## Alur 1. Teller memilih rekening. 2. Sistem menampilkan saldo tersedia. 3. Teller memasukkan nominal penarikan. 4. Sistem melakukan validasi. 5. Sistem menolak jika saldo tidak mencukupi. 6. Jika valid, teller mengonfirmasi. 7. Sistem mencatat jurnal transaksi. 8. Saldo rekening berkurang. 9. Mutasi diperbarui. 10. Bukti penarikan dapat dicetak. **Aturan bisnis:** - Nominal harus lebih dari nol. - Rekening harus aktif. - Tidak boleh terjadi saldo negatif. - Nomor referensi transaksi harus unik. - Transaksi yang berhasil dicatat tidak boleh dihapus bebas. # 12. MODUL TRANSFER INTERNAL Buat simulasi transfer antar-rekening dalam MILALA BANK. ## Form transfer - Nomor referensi. - Rekening pengirim. - Nama

pengirim. - Rekening penerima. - Nama penerima. - Nominal. - Berita transfer. - Tanggal transaksi. - Petugas. ## Flow 1. Pilih rekening pengirim. 2. Pilih rekening penerima. 3. Masukkan nominal. 4. Validasi kedua rekening. 5. Periksa saldo pengirim. 6. Tampilkan halaman konfirmasi. 7. Kurangi saldo pengirim. 8. Tambahkan saldo penerima. 9. Catat satu transaksi dengan dua sisi jurnal yang seimbang. 10. Tampilkan bukti transfer. **Aturan:** - Pengirim dan penerima tidak boleh sama. - Saldo pengirim harus mencukupi. - Kedua rekening harus aktif. - Transfer harus berhasil sepenuhnya atau tidak diproses sama sekali. - Cegah pemrosesan ulang transaksi dengan referensi yang sama. Transfer ini hanya simulasi internal. Tidak ada koneksi ke jaringan transfer bank nyata. # 13. MODUL MUTASI REKENING Buat halaman riwayat transaksi rekening. Tampilkan: - Tanggal. - Nomor referensi. - Jenis transaksi. - Keterangan. - Debit. - Kredit. - Saldo setelah transaksi. - Status. Fitur: - Filter berdasarkan rekening. - Filter tanggal awal dan akhir. - Filter jenis transaksi. - Pencarian referensi. - Pagination. - Export CSV. - Cetak rekening koran. Mutasi harus berasal dari transaksi yang benar-benar tercatat, bukan data statistik statis. # 14. MODUL KREDIT DAN PINJAMAN Buat simulasi pengelolaan kredit nasabah. ## Data kredit - ID kredit. - Nomor kontrak. - ID nasabah. - Jenis kredit. - Jumlah pengajuan. - Jangka waktu. - Tujuan penggunaan. - Tanggal pengajuan. - Status kredit. - Petugas pengaju. - Penyetuju. - Tanggal persetujuan. - Rekening pencairan. - Total pencairan. - Outstanding pokok. - Riwayat pembayaran. ## Jenis kredit - Kredit Multiguna. - Kredit Usaha. - Kredit Konsumtif. - Kredit Investasi. ## Status kredit - Draft. - Diajukan. - Dalam Peninjauan. - Disetujui. - Ditolak. - Dicairkan. - Aktif. - Lunas. ## Fitur - Membuat pengajuan. - Melihat detail. - Memperbarui draft. - Mengajukan persetujuan. - Menyetujui atau menolak. - Melakukan pencairan simulasi. - Mencatat pembayaran pokok. - Menghitung sisa pokok. - Melihat histori pembayaran. Versi awal cukup menyimulasikan pokok pinjaman. Jangan mengklaim memiliki perhitungan bunga, amortisasi, atau denda jika fitur tersebut belum diimplementasikan. # 15. MODUL PERSETUJUAN KREDIT Buat workflow: **Draft → Diajukan → Ditinjau → Disetujui/Ditolak → Dicairkan → Aktif → Lunas** Fitur: - Daftar pengajuan pending. - Detail nasabah. - Detail kredit. - Catatan keputusan. - Tombol Setujui. - Tombol Tolak. - Riwayat persetujuan. - Identitas penyetuju. - Waktu tindakan. Hanya role yang berwenang boleh menyetujui kredit. Cegah pengajuan yang sama disetujui atau dicairkan lebih dari satu kali. # 16. MODUL JURNAL KEUANGAN Buat pencatatan transaksi berbasis prinsip double-entry bookkeeping. Setiap transaksi keuangan wajib menghasilkan jurnal seimbang. **Contoh:** Setoran tunai: - Debit: Kas Teller. - Kredit: Kewajiban Simpanan Nasabah. Penarikan tunai: - Debit: Kewajiban Simpanan Nasabah. -

Kredit: Kas Teller. Transfer internal: - Debit: Kewajiban Simpanan Pengirim. - Kredit: Kewajiban Simpanan Penerima. Pencairan kredit: - Debit: Piutang Kredit. - Kredit: Kewajiban Simpanan Nasabah. Pembayaran pokok kredit dari rekening: - Debit: Kewajiban Simpanan Nasabah. - Kredit: Piutang Kredit. Sediakan daftar akun buku besar atau Chart of Accounts sederhana. Persyaratan: - Total debit harus sama dengan total kredit. - Transaksi yang sudah dibukukan tidak boleh diedit secara langsung. - Pembatalan menggunakan jurnal pembalik apabila diizinkan. - Saldo harus konsisten dengan riwayat transaksi. - Nilai uang disimpan dalam integer rupiah untuk menghindari kesalahan floating point. - Perubahan beberapa saldo dan jurnal disiapkan dalam satu state tervalidasi sebelum disimpan. Jelaskan bahwa LocalStorage tidak memiliki kemampuan transaksi database sebenarnya. # 17. MODUL LAPORAN PERBANKAN Buat laporan berikut: 1. Laporan nasabah. 2. Laporan rekening aktif. 3. Laporan saldo simpanan. 4. Laporan setor tunai. 5. Laporan tarik tunai. 6. Laporan transfer internal. 7. Laporan transaksi harian. 8. Laporan transaksi bulanan. 9. Laporan kredit. 10. Laporan outstanding pokok kredit. 11. Laporan jurnal keuangan. 12. Laporan aktivitas pegawai. Fitur: - Filter tanggal. - Filter cabang. - Filter jenis transaksi. - Filter status. - Rekap total. - Grafik. - Export CSV. - Export JSON. - Cetak laporan A4. - Simpan PDF melalui dialog cetak browser. Semua laporan harus sesuai dengan data aplikasi. # 18. MANAJEMEN CABANG Buat CRUD data cabang bank. Field: - ID cabang. - Kode cabang. - Nama cabang. - Alamat. - Kota. - Telepon. - Nama kepala cabang. - Status aktif. Sediakan beberapa cabang fiktif sebagai data awal. Cabang harus dapat dikaitkan dengan nasabah, rekening, transaksi, dan pegawai. # 19. MANAJEMEN PENGGUNA Khusus Super Admin. Field: - ID pengguna. - Nama lengkap. - Email. - Username. - Role. - Cabang. - Jabatan. - Status aktif. - Tanggal dibuat. Fitur: - Tambah pengguna. - Edit pengguna. - Nonaktifkan akun. - Mengubah role. - Reset password demo. - Mencari pengguna. - Melihat riwayat aktivitas. Pengguna biasa tidak boleh menaikkan hak akses dirinya menjadi admin melalui antarmuka. # 20. AUDIT LOG DAN NOTIFIKASI Buat pencatatan aktivitas: - Login. - Logout. - Penambahan nasabah. - Perubahan rekening. - Setoran. - Penarikan. - Transfer. - Pengajuan kredit. - Persetujuan kredit. - Pencairan. - Pembatalan dan reversal. - Perubahan pengguna. - Backup dan restore. Simpan: - ID aktivitas. - Waktu. - Pengguna. - Modul. - Jenis tindakan. - Referensi. - Deskripsi. Tambahkan notification center untuk transaksi dan pengajuan yang membutuhkan perhatian. Audit log hanya untuk demo dan bukan bukti audit yang tahan manipulasi. # 21. PENGATURAN SISTEM Sediakan halaman pengaturan: - Nama bank. - Logo MILALA BANK. - Nama cabang utama. - Alamat kantor. - Email dan telepon. - Mata uang default

IDR. - Format nomor rekening. - Format nomor transaksi. - Tema terang/gelap. - Pengaturan profil. - Backup data. - Restore data. - Reset data demo. Semua perubahan pengaturan harus tersimpan dan dapat dimuat kembali. # 22. DATABASE LOGIS DAN STRUKTUR DATA Walaupun aplikasi menggunakan LocalStorage, rancang struktur data seolah-olah sistem nantinya akan dikembangkan menggunakan database relasional. Entitas utama: 1. users 2. roles 3. branches 4. customers 5. accounts 6. account_types 7. transactions 8. transaction_entries 9. ledger_accounts 10. journal_entries 11. loan_applications 12. loans 13. loan_payments 14. approvals 15. notifications 16. activity_logs 17. numbering_sequences 18. settings Gunakan: - Primary Key unik. - Relasi antardata. - Foreign Key logis. - Validasi duplikasi. - Validasi referensi. - Timestamp pencatatan. - Status operasional. - Fungsi CRUD reusable. Gunakan satu struktur penyimpanan utama dengan versi skema dan validasi untuk mengurangi risiko data yang tidak konsisten. # 23. FLOW — ALUR KERJA SISTEM ## Flow Login Pengguna membuka aplikasi → Mengisi email dan password → Validasi akun demo → Identifikasi role → Masuk dashboard → Menu tampil sesuai role. ## Flow Pendaftaran Nasabah Customer Service login → Membuka manajemen nasabah → Mengisi formulir → Validasi → Sistem membuat CIF → Data tersimpan → Nasabah tersedia untuk pembukaan rekening. ## Flow Pembukaan Rekening Pilih nasabah → Pilih jenis rekening → Pilih cabang → Validasi → Sistem menghasilkan nomor rekening unik → Rekening dibuat → Status aktif. ## Flow Setor Tunai Teller login → Pilih rekening → Masukkan nominal → Validasi → Konfirmasi → Posting jurnal → Saldo bertambah → Mutasi diperbarui. ## Flow Tarik Tunai Teller login → Pilih rekening → Input nominal → Periksa saldo → Konfirmasi → Posting jurnal → Saldo berkurang → Mutasi diperbarui. ## Flow Transfer Pilih rekening sumber → Pilih penerima → Input nominal → Validasi → Konfirmasi → Posting debit-kredit → Simpan transaksi → Tampilkan bukti. ## Flow Kredit Customer Service membuat pengajuan → Branch Manager meninjau → Setuju atau tolak → Jika disetujui, lakukan pencairan simulasi → Catat piutang dan simpanan → Catat pembayaran pokok → Status lunas jika outstanding nol. # 24. KEAMANAN, VALIDASI, DAN ATURAN BISNIS Terapkan: 1. Validasi setiap formulir. 2. Pencegahan input kosong. 3. Pencegahan nominal negatif dan nol. 4. Pencegahan transaksi tanpa saldo cukup. 5. Pencegahan nomor rekening ganda. 6. Pencegahan nomor referensi ganda. 7. Validasi status rekening. 8. Validasi hubungan nasabah-rekening. 9. Pembatasan menu dan tindakan berdasarkan role. 10. Escape teks untuk mengurangi risiko XSS. 11. Validasi JSON saat restore. 12. Penanganan LocalStorage penuh atau gagal. 13. Konfirmasi transaksi penting. 14. Penyimpanan log aktivitas. 15. Pencegahan duplikasi transaksi. 16.

Pencegahan jurnal tidak seimbang. 17. Pembatasan pengubahan transaksi yang telah dibukukan. 18. Pengujian konsistensi saldo. **Batasan wajib:** Jangan mengklaim sistem frontend ini aman untuk perbankan sungguhan. Data dan akun demo dapat diperiksa atau dimodifikasi melalui browser. Jangan gunakan identitas nasabah nyata atau data finansial sensitif. # 25. DATA DEMO Sediakan data awal yang realistis tetapi fiktif: - 5 role pengguna. - Minimal 8 akun pegawai. - Minimal 30 nasabah. - Minimal 40 rekening. - Minimal 60 transaksi. - Minimal 10 pengajuan kredit. - Minimal 5 kredit aktif. - Minimal 3 cabang. - Contoh jurnal berpasangan. - Contoh audit log. - Contoh notifikasi. Semua data saling berkaitan. Jangan menggunakan identitas asli orang atau lembaga nyata. # 26. STRUKTUR FOLDER Gunakan struktur proyek berikut: ```text milala-bank/ □ ├□□ index.html ├□□ README.md □ ├□□ assets/ □ ├□□ css/ □ □ ├□□ style.css □ □ ├□□ login.css □ □ ├□□ dashboard.css □ □ ├□□ components.css □ □ ├□□ responsive.css □ □ □□□ print.css □ □ □ ├□□ js/ □ □ ├□□ app.js □ □ ├□□ auth.js □ □ ├□□ storage.js □ □ ├□□ seed.js □ □ ├□□ customers.js □ □ ├□□ accounts.js □ □ ├□□ transactions.js □ □ ├□□ loans.js □ □ ├□□ approvals.js □ □ ├□□ ledger.js □ □ ├□□ reports.js □ □ ├□□ branches.js □ □ ├□□ users.js □ □ ├□□ audit.js □ □ ├□□ settings.js □ □ □□□ utils.js □ □ □ □□□ images/ □ □□□ logo/ □ □□□ docs/ ├□□ ERD.md ├□□ use-case.md ├□□ activity-diagram.md ├□□ sequence-diagram.md ├□□ class-diagram.md □□□ flowchart.md ``` Pastikan semua file terhubung dengan benar. # 27. PERANCANGAN UML DAN ERD Buat dokumentasi: ## Use Case Diagram Aktor: - Super Admin. - Customer Service. - Teller. - Branch Manager. - Auditor. ## Activity Diagram Proses: - Login. - Registrasi nasabah. - Pembukaan rekening. - Setor tunai. - Tarik tunai. - Transfer internal. - Pengajuan kredit. - Persetujuan kredit. ## Sequence Diagram Gambarkan interaksi antara User, UI, Business Logic, Storage, dan Ledger. ## Class Diagram Sertakan kelas utama: - User - Customer - Account - Transaction - Journal - Loan - Branch ## Entity Relationship Diagram Gambarkan hubungan nasabah, rekening, transaksi, kredit, jurnal, cabang, dan pengguna. ## Flowchart Buat alur proses perbankan dari login hingga laporan. Gunakan Mermaid agar diagram dapat dibaca dan dikembangkan kembali. # 28. CRITERIA — KRITERIA KEBERHASILAN Prototipe MILALA BANK dinyatakan memenuhi kebutuhan apabila: 1. Login dan logout dapat digunakan. 2. Seluruh menu utama terbuka. 3. CRUD nasabah berjalan. 4. Pembukaan rekening menghasilkan nomor unik. 5. Setor tunai menambah saldo dengan benar. 6. Tarik tunai mengurangi saldo dengan benar. 7. Transfer internal memengaruhi kedua rekening dengan benar. 8. Saldo negatif dapat dicegah. 9. Mutasi sesuai dengan transaksi. 10.

Jurnal debit dan kredit seimbang. 11. Kredit memiliki alur persetujuan. 12. Pencairan kredit tidak dapat dilakukan dua kali. 13. Pembayaran pokok mengurangi outstanding kredit. 14. Role membatasi tindakan pengguna. 15. Dashboard memakai data aktual dari penyimpanan demo. 16. Laporan mengikuti filter. 17. Data tetap tersimpan setelah refresh. 18. Backup dan restore berjalan. 19. Tampilan responsif. 20. Tidak ada error JavaScript pada alur yang telah diuji. Jangan menyatakan pengujian berhasil tanpa benar-benar menjalankan pengujian tersebut. # 29. README DAN DOKUMENTASI Buat README yang menjelaskan: - Deskripsi MILALA BANK. - Tujuan proyek. - Teknologi. - Struktur folder. - Fitur utama. - Hak akses pengguna. - Akun login demo. - Cara menjalankan aplikasi. - Cara mendaftarkan nasabah. - Cara membuka rekening. - Cara transaksi. - Cara mengajukan dan menyetujui kredit. - Cara mengakses laporan. - Cara backup/restore. - Flow sistem. - ERD dan UML. - Hasil pengujian. - Batasan keamanan LocalStorage. - Rekomendasi pengembangan menggunakan backend dan database. # 30. HASIL AKHIR Hasilkan: 1. Source code HTML lengkap. 2. CSS profesional dan responsif. 3. JavaScript modular. 4. Login multi-role. 5. Dashboard interaktif. 6. CRUD nasabah. 7. CRUD rekening. 8. Setor tunai. 9. Tarik tunai. 10. Transfer internal. 11. Mutasi rekening. 12. Manajemen kredit. 13. Persetujuan kredit. 14. Jurnal double-entry. 15. Laporan perbankan. 16. Manajemen cabang. 17. Manajemen pengguna. 18. Audit log. 19. Backup/restore. 20. Data demo realistis. 21. Diagram UML dan ERD. 22. README lengkap. 23. ZIP seluruh proyek apabila lingkungan mendukung. **INSTRUKSI FINAL:** Bangun **MILALA BANK — Core Banking System** sebagai aplikasi simulasi perbankan modern dengan fokus utama pada: - Fungsionalitas yang terintegrasi. - Tampilan profesional. - Konsistensi pencatatan transaksi. - Validasi dan aturan bisnis. - Hak akses berbasis role demo. - Arsitektur kode yang rapi. - Dokumentasi dan pengujian yang jelas. Jangan berhenti pada landing page, pseudocode, atau dashboard tanpa fungsi. Gunakan **HTML5, CSS3, dan Vanilla JavaScript** untuk membuat prototipe perbankan yang dapat dijalankan secara lokal dalam satu browser. **MILALA BANK — Your Banking, Our Priority.**